

Lecture 1 — Introduction to Software Project Management

◆ يعني إيه Software Project Management ؟

إدارة مشروع السوفت وير = تنظيم وتخطيط ومتابعة تطوير السوفت وير بحيث يطلع:

- في المعاد
- داخل البادجت
- بالجودة المطلوبة

◆ ليه محتاجين Project Management ؟

علشان:

- البرمجة لوحدها مش كفاية
- لازم يكون فيه :
 - تنظيم
 - وقت
 - Budget
 - متابعة
 - إدارة Risks

◆ أهم أهداف ال-SPM

1. Estimation

تقدير:

- الوقت
- التكلفة
- عدد الناس المطلوبة

2. Risk Management

إدارة المخاطر زي:

- التأخير
- زيادة التكلفة
- مشاكل الكود

3. Quality Control

ضمان جودة المنتج النهائي.

◆ليه Software Projects صعبة؟

أهم الأسباب:

1. المنتج Intangible

يعني البرنامج مش حاجة ملموسة.

2. Flexible

سهل يتغير ويتعدل.

3. One-off

كل مشروع غالبًا Unique ومختلف.

4. الحجم والتعقيد بيزيدوا

كل شوية السيستم يكبر.

5. Safety Critical

في أنظمة لو غلطت ممكن تسبب كوارث
زي:

- الطائرات
- المستشفيات

◆ الفرق بين SDLC و PMLC	
PMLC	SDLC
يركز على إدارة المشروع كله	يركز على تطوير السوفت وير
فيه Initiation & Closing	فيه Maintenance

◆ مراحل Software Project Management

1. Initiation

بداية المشروع وتحديد الفكرة.

Deliverable:

Project Charter / PID

2. Planning

التخطيط للمشروع:

- الوقت

• التكلفة

• المخاطر

• الموارد

Deliverables:

• WBS

• Scope

• Risk Plan

• SMART Goals

3. Execution

تنفيذ المشروع فعليًا.

4. Monitoring

متابعة الأداء باستخدام:

• KPIs

• Reports

5. Closing

إنهاء المشروع وتسليم المنتج.

◆ مصطلحات مهمة جدًا

- Project Charter**: A concise document that outlines project objectives
- KPIs** (Key Performance Indicators): Measurable values that demonstrate how effectively.
- Forecasts**: Predictions about future project outcomes.
- Post Mortem** A review conducted after a project is completed to assess its successes.
- Project Punchlist** A list of remaining tasks or issues.
- Reporting** The process of regularly communicating project progress.

Gantt Chart

وهو:

مخطط يوضح:

- Tasks
- الوقت
- مدة كل Task

CPM

Critical Path Method

طريقة لتحديد:

- المهام الحرجة

- المهام التي لو تأخرت المشروع كله يتأخر
-

◆ PERT

Program Evaluation and Review Technique

تقنية لتقدير الوقت مع وجود عدم يقين.

Lecture 2 — Software Development Projects and Stakeholders

◆ يعني إيه Project ؟

التعريف:

Temporary endeavor to create a unique product/service/result.

يعني:

- له بداية ونهاية
 - بيطلع حاجة مميزة
-

◆ خصائص الـ Project

1. Temporary

له Start و End.

2. Resource Constrained

الموارد والوقت محددين.

3. Unique Output

الـ Output مختلف وجديد.

◆ Progressive Elaboration

التطوير التدريجي للمشروع خطوة بخطوة.

◆ أنواع Software Projects

1. Product Development

تطوير برنامج وتسليمه للعميل.

2. Service (SaaS)

العميل يستخدم البرنامج Online بدون ما يمتلكه.

◆ مراحل المشروع

1. Initiation

2. Planning

3. Execution

4. Monitoring

5. Closing

◆ الفرق بين Project و Operation

Operation	Project
مستمر	مؤقت
تشغيل دائم	له هدف وينتهي



مثال:

- تطوير تطبيق Project =
- صيانة التطبيق Operation =

◆ Program vs Portfolio

Program

مجموعة Projects مرتبطة ببعض.

Portfolio

مجموعة Projects مختلفة لإدارة استراتيجية.

1. Application Development

تطوير تطبيقات.

أنواعه:

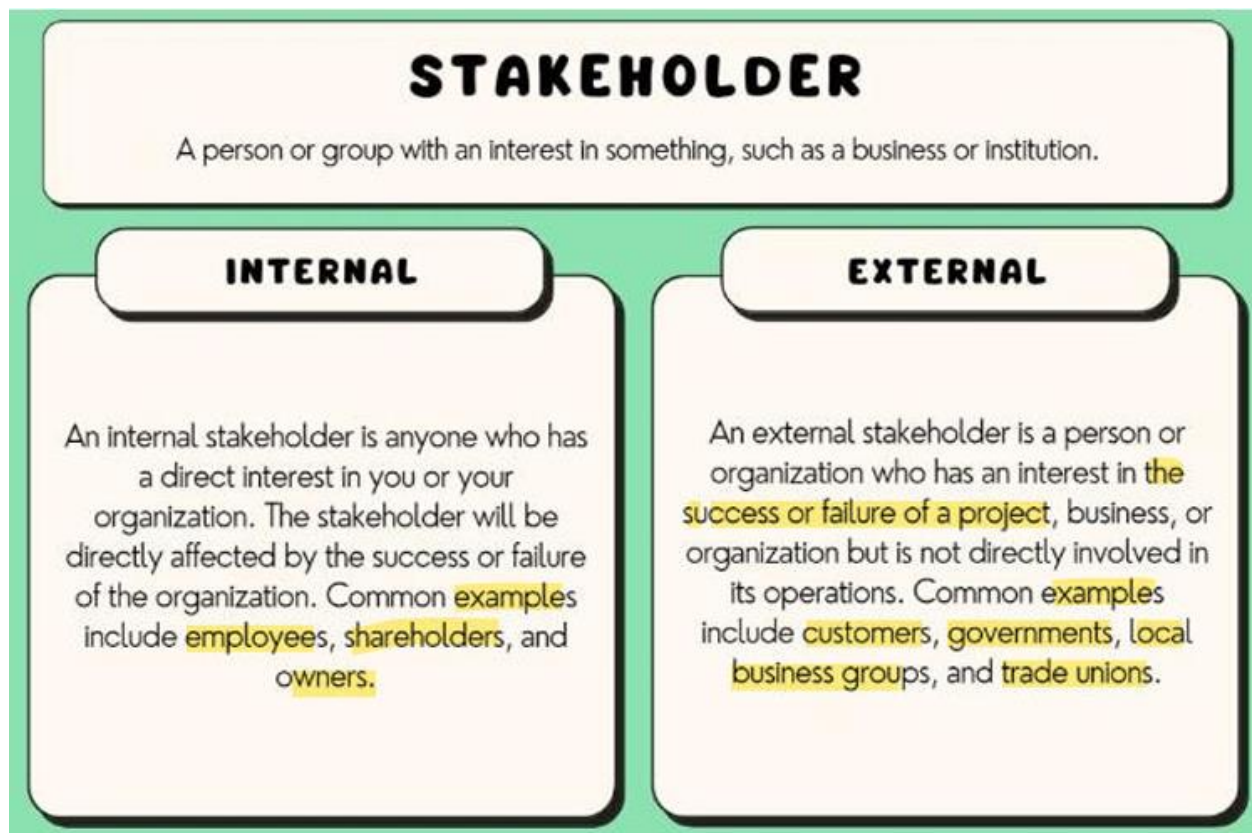
- **One-off** : created for a client من الآخر معمولة للعميل
- Off-the-shelf : to fill the need of a large set of users
- **Customized off-the-shelf** : Example: Enterprise Resource Planning (ERP) systems

◆ Stakeholder

التعريف:

أي شخص أو جهة متأثرة بالمشروع

project stakeholder is any individual or an organization that is actively involved in a project,





Development Activities

◆ Requirements Management

هدفها:

فهم النظام المطلوب وبناء رؤية مشتركة.

◆ أنواع الـ Requirements

1. Functional Requirements

النظام يعمل إيه.

مثال:

Login •

Register •

2. Non-functional Requirements

صفات النظام.

مثال:

Security •

Performance •

Scalability •

◆ طرق كتابة الـ Requirements

1. Textual

كتابة عادية بالنص.

المميزات:

. سهلة

العيوب:

. ممكن تبقى Ambiguous

◆ User Story

الفورمات:

As a [user]

I want [function]

So that [benefit]

المميزات:

. بسيطة

. مفهومة

العيوب:

. مش قوية مع Non-functional requirements

Use Case Diagram

رسم يوضح:

- . المستخدم
 - . النظام
 - . التفاعل بينهم
-

Extend vs Include

Include

خطوة أساسية. Mandatory.

Extend

خطوة اختيارية. Optional.

Requirements Engineering

الأنشطة:

1. Elicitation
 2. Structuring
 3. UX Design
 4. Validation
-

Requirements Elicitation

جمع المتطلبات باستخدام:

Interviews •

Workshops •

Brainstorming •

◆ Requirements Structuring

تنظيم الـ Requirements عن طريق:

IDs •

Classification •

Priority •

◆ Traceability

تتبع مصدر كل Requirement وعلاقته بالباقي.

◆ UX Design

تصميم تجربة المستخدم.

◆ الفرق بين:



Prototype

Mockup

Wireframe

تفاعل حقيقي

شكل واقعي

Sketch سريع

◆ Requirements Validation

هدفها اكتشاف:

1. Inconsistency

تناقض بين المتطلبات.

2. Incompleteness

في حالات مش متغطية.

3. Duplicates

نفس Requirement متكرر.

◆ Business Process Modeling

فهم طريقة شغل المؤسسة الحالية.

◆ Business Process Re-engineering

إعادة تصميم طريقة الشغل لتحسين الكفاءة.

As-Is vs To-Be ◆	
To-Be	As-Is
الوضع بعد التطوير	الوضع الحالي

◆ Component Diagram

يوضح مكونات السيستم وعلاقاتها.

◆ Deployment Diagram

يوضح توزيع النظام على الأجهزة والسيرفرات.

◆ CRUD Matrix

جدول يوضح العمليات على البيانات:

- Create
- Read
- Update
- Delete

